

题目

对于含 Be 的某三元化合物 **G** 进行热重分析，将 1.000 g 该化合物在惰性气氛下进行加热：

- 80°C 时发生第一次失重，残余 0.789 g 固体；
- 150°C 时发生第二次失重，残余 0.683 g 固体；
- 400°C 时发生第三次失重，残余 0.149 g 固体；
- 加热至更高的温度，仍存在失重，但不明显。

已知失重过程中可视为仅产生两种小分子 **A** 和 **B** (**A** 和 **B** 后续可能继续分解，但与本题无关)，**A** 与 **B** 均由 **X**、**Y** 两种元素组成，**A** 中 **X** 与 **Y** 的个数比与 **B** 中 **Y** 与 **X** 的个数比相同，且 **A** 中 **X** 元素的质量分数不超过 3%。

试推出 **X**、**Y**、**A**、**B**、**G** 的元素符号或化学式，并从以下选项中选出正确选项。

- A.** 其他选项均不正确
- B.** **B** 中 **X** 的质量分数不超过 **A** 中 **X** 的质量分数的7倍
- C.** **A** 和 **B** 均易溶于水，且溶于水均显碱性
- D.** 前两次失重只产生了同一种小分子，而第三次失重产生了两种不同的小分子
- E.** **G** 中 **X** 和 **Y** 的个数比是 4 : 5
- F.** **G** 中 **X** 和 **Y** 的个数比是 5 : 4
- G.** 如果 **G** 是离子化合物，则阴离子和阳离子的比例为 2 : 1

H. 如果 **G** 是离子化合物，则阳离子有两种不同的配体

I. 第三次失重后，残余的化合物是一种易水解的二元化合物

答案

正确答案: **G**

详细解析

由 **A** 中 **X** 的质量分数不超过 3%，假设 **A** 的化学式为 $\mathbf{XY}_a$ （其中 a 可以不为整数），可以计算出下列关系式：（其中 M 表示原子/分子量）

$$\frac{M(\mathbf{Y})}{M(\mathbf{X})} > 32.33 \times \frac{1}{a}$$

这说明要么 $M(\mathbf{Y})$ 远大于 $M(\mathbf{X})$ ，要么 a 特别大。又因为 **A** 是小分子，优先考虑前三周期元素，可推知 **X** 极大概率是 **H**，否则 **Y** 式量会特别大，显然不是常见小分子。故首先考虑 **X** 是 **H**。

接下来推断 **Y**，由于优先考虑前三周期元素，可知 $a > 1$ 。由于优先考虑常见小分子，考虑到这个分子是热重分析时挥发出来的，排除 **Y** 是金属。在前三周期非金属的氢化物中，满足 $a > 1$ ，且同时存在 $\mathbf{XY}_a$ 和 $\mathbf{X}_a\mathbf{Y}$ 的常见氢化物，只有 HN_3 和 H_3N ，以及 HO_2 和 H_2O 两组。又发现 HO_2 中 **H** 的质量分数为 $3.05\% > 3\%$ ，排除后一组。最终推出 **X** 是 **H**，**Y** 是 **N**。

CHECKPOINT

1 PTS

X 是 **H**，**Y** 是 **N**

CHECKPOINT

2 PTS

A 是 HN_3 ，**B** 是 NH_3

接下来分析选项B和C，计算出 NH_3 中H的质量分数约为 HN_3 中H的质量分数的7.6倍，大于7倍，故B错误。而 HN_3 和 NH_3 均易溶于水，但前者溶于水呈弱酸性，后者呈碱性，故C错误。

接下来进行热重分析，总的失重质量为0.851 g，设其中 HN_3 物质的量为 m mol， NH_3 物质的量为 n mol，起始三元化合物物质的量为 b mol。则可得出以下分子量的关系式：

$$\frac{0.851}{b} = m \times 43.03 + n \times 17.01$$

三次失重的质量分别为0.211 g，0.106 g，0.534 g。可发现第一次与第二次失重质量之比约为2:1，这暗示这两次失重是同一种物质，且摩尔比为2:1。分别尝试这种物质是 HN_3 和 NH_3 ，即可算出 b ，然后代入上式。经枚举，可发现当该物质是 NH_3 时， $n = 3, m = 2$ 是合理的解。故初步断定这就是推断结果。

CHECKPOINT

2 PTS

前两次失重失去的均是 NH_3

具体而言， $b = \frac{0.106}{17.01} = 6.223 \times 10^{-3}$ mol，故G的分子量约为 $1.000/b = 160.7$ g/mol

CHECKPOINT

1 PTS

G的分子量约为160.7 g/mol

经计算可得出，第三次失重只失去了两分子 HN_3 ，故选项D错误。

CHECKPOINT

1 PTS

第三次失重只失去了两分子 HN_3

将总分子量扣除三分子 NH_3 和两分子 HN_3 ，剩余的分子量为 23.52 g/mol ，看上去是一个 Be 和 N ，但这样价态不对，故可推出数据有微小的误差，应还有一个 H 。故 **G** 的分子式为 $\text{BeH}_{12}\text{N}_{10}$ ，或 $\text{Be}(\text{NH}_3)_4(\text{N}_3)_2$ 。

CHECKPOINT

2 PTS

G 的分子式为 $\text{Be}(\text{NH}_3)_4(\text{N}_3)_2$

由此可知， H 与 N 的比例为 $6 : 5$ ，故选项 **E** 和 **F** 均错误。亦知第三次失重后的产物是 $\text{Be}(\text{NH})$ ，故选项 **I** 错误。

由物质组成，知道如果 **G** 是离子化合物，阳离子应为 $[\text{Be}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ，只有一种配体。而阴离子为 N_3^- 。阴阳离子比例为 $2 : 1$ 。故选项 **G** 正确，选项 **H** 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

如果 **G** 是离子化合物，阳离子为 $[\text{Be}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ，阴离子为 N_3^-

综上，应选择选项 **G**。